

Einheit 1 von 4 · Wurzelziehen und Lösbarkeit

Hier lernst du, Gleichungen mit x^2 durch Wurzelziehen zu lösen und zu sagen, wie viele Lösungen sie haben · neu in diesem Jahr, je nach Buch erst Klasse 10 (am Gymnasium je nach Buch schon seit Klasse 8) · P10 · baut auf: Quadrieren, Quadratwurzeln, lineare Gleichungen, Einsetzen, Scheitelpunktform

1. Ich erkenne, ob eine Gleichung quadratisch oder linear ist. Kreuze an, ob x^2 oder eine quadrierte Klammer mit x vorkommt. Du musst nichts lösen.

a) $x^2 + 3 = 12$ ☐ quadratisch ☐ linear

b) $4x - 1 = 7$ ☐ quadratisch ☐ linear

c) $(x - 2)^2 = 5$ ☐ quadratisch ☐ linear

d) $3 \cdot (x + 1) = 9$ ☐ quadratisch ☐ linear

e) $2x = x^2$ ☐ quadratisch ☐ linear

2. Ich erkenne, ob die rechte Seite positiv, null oder negativ ist. Sieh nur auf die rechte Seite und kreuze an. Du musst nichts rechnen.

a) $x^2 = 17$ ☐ positiv ☐ null ☐ negativ

b) $x^2 = -8$ ☐ positiv ☐ null ☐ negativ

c) $5x^2 = 0$ ☐ positiv ☐ null ☐ negativ

d) $x^2 = 2,25$ ☐ positiv ☐ null ☐ negativ

e) $x^2 = -0,5$ ☐ positiv ☐ null ☐ negativ

3. Ich kann eine Gleichung der Form $x^2 = \text{Zahl}$ durch Wurzelziehen lösen. Gib beide Lösungen an.
Beispiel: $x^2 = 25$ | Wurzel ziehen, beide Vorzeichen

$$x_1 = 5, \quad x_2 = -5$$

a) $x^2 = 4$

b) $x^2 = 81$

c) $x^2 = 1$

d) $x^2 = 100$

e) Ein quadratischer Garten hat den Flächeninhalt 64 m^2 . Wie lang ist eine Seite?
Seitenlänge: _____ m

Löse. Geht die Wurzel nicht auf, lass sie stehen und runde auf zwei Stellen nach dem Komma.

f) $x^2 = 11$

g) $x^2 = -9$

4. Ich kann x^2 erst freistellen und dann die Wurzel ziehen. Löse die Gleichung.

Beispiel: $2x^2 - 32 = 0$ | $+32$

$2x^2 = 32$ | $: 2$

$x^2 = 16$

$x_1 = 4, \quad x_2 = -4$

a) $3x^2 = 75$

b) $x^2 - 12 = 52$

c) $3x^2 - 7 = 5$

d) $19 - x^2 = 3$

e) Eine zylinderförmige Dose soll 1000 cm^3 fassen und 12 cm hoch sein. Stelle $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$ nach r^2 um und berechne den Radius r . Runde auf zwei Stellen nach dem Komma. (P10 2022) $r = \underline{\hspace{2cm}}$ cm
Stelle x^2 frei. Achte darauf, welche Zahl dann rechts steht.

f) $2x^2 + 9 = 1$

g) $3x^2 + 5 = 5$

5. Ich kann eine Gleichung mit quadrierter Klammer rückwärts lösen. Ziehe die Wurzel mit beiden Vorzeichen und löse dann die beiden linearen Gleichungen.

Beispiel: $(x - 3)^2 = 25$

$$x - 3 = 5 \quad \text{oder} \quad x - 3 = -5 \quad | +3$$

$$x_1 = 8, \quad x_2 = -2$$

a) $(x - 1)^2 = 9$

b) $(x - 2)^2 = 16$

c) $(x - 5)^2 = 1$

d) $(x + 2)^2 = 9$

e) $(x - 4)^2 = 0$

6. Ich kann durch Einsetzen prüfen, ob eine Zahl eine Lösung ist. Setze ein, rechne beide Seiten aus und kreuze an.

Beispiel: $x = -2$ in $x^2 + 5 = 9$: $(-2)^2 + 5 = 9$

$$4 + 5 = 9$$

$$9 = 9 \quad (\text{wA})$$

a) $x = 1$ in $x^2 + 3 = 4$ ☐ (wA) ☐ (fA)

b) $x = 3$ in $x^2 - 1 = 10$ ☐ (wA) ☐ (fA)

c) $x = 4$ in $2x^2 = 32$ ☐ (wA) ☐ (fA)

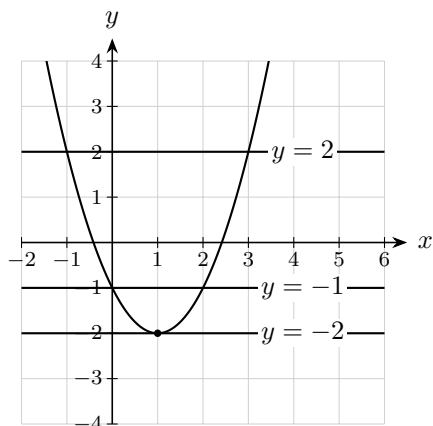
d) $x = 5$ in $30 - x^2 = 5$ ☐ (wA) ☐ (fA)

e) $x = -3$ in $2x^2 = 16$ ☐ (wA) ☐ (fA)

f) $x = -1$ in $(x - 2)^2 = 1$ ☐ (wA) ☐ (fA)

g) $x = -7$ in $(x + 3)^2 = 16$ ☐ (wA) ☐ (fA)

7. Ich kann am Graphen ablesen, wie viele Lösungen eine Gleichung hat. Die Parabel gehört zu $y = (x - 1)^2 - 2$.



Beispiel: Die Gerade $y = 2$ schneidet die Parabel an zwei Stellen, bei $x = -1$ und bei $x = 3$. Also hat $(x - 1)^2 - 2 = 2$ zwei Lösungen: $x_1 = -1$, $x_2 = 3$.

Gib an, wie viele Lösungen die Gleichung hat, und lies die Lösungen ab.

a) $(x - 1)^2 - 2 = -1$ Anzahl: _____ Lösungen: _____

b) $(x - 1)^2 - 2 = -2$ Anzahl: _____ Lösungen: _____

c) $(x - 1)^2 - 2 = -3$ Anzahl: _____ Lösungen: _____

Entscheide ohne Zeichnung mit dem Scheitel, wie viele Lösungen die Gleichung hat.

d) $(x + 2)^2 + 1 = 0$ Anzahl: _____

e) $-(x - 1)^2 + 3 = -2$ Anzahl: _____

f) $(x - 3)^2 - 5 = -5$ Anzahl: _____

8. Ich kann Gleichungen mit keiner, einer oder zwei Lösungen angeben und Aussagen dazu beurteilen. Ergänze die rechte Seite.

a) Die Gleichung soll keine Lösung haben: $x^2 =$ _____

b) Die Gleichung soll genau eine Lösung haben: $x^2 + 7 =$ _____

c) Entscheide, ob die Aussagen wahr oder falsch sind. Gib außerdem eine quadratische Gleichung an, die keine Lösung hat. (P10 2021)

Aussage	wahr	falsch
$(x - 6)^2 = 0$ hat genau eine Lösung.	☐	☐
2 und 8 sind Lösungen von $(x + 5)^2 = 9$.	☐	☐

Gleichung ohne Lösung: _____

9. Ich finde den Fehler beim Wurzelziehen.

a) Ole löst $3x^2 = 48$ so:

$$3x^2 = 48 \quad |:3$$

$$x^2 = 16$$

$$x = 4$$

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

Löse selbst.

b) $2x^2 = 162$

c) Lea löst $(x + 6)^2 = 4$ so:

$$(x + 6)^2 = 4$$

$$x + 6 = 2 \quad \text{oder} \quad x + 6 = -2$$

$$x_1 = 8, \quad x_2 = 4$$

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

Löse selbst.

d) $(x + 5)^2 = 4$

10. Ich kann begründen, wie viele Lösungen eine Gleichung mit x^2 hat.

a) Begründe, warum $x^2 = 30$ zwei Lösungen hat.

b) Begründe ohne Rechnung, warum $x^2 = -30$ keine Lösung hat.

c) Nina sagt: „ $(x - 2)^2 = 0$ hat keine Lösung, weil man aus null keine Wurzel ziehen kann.“ Hat sie recht? Begründe.

Einheit 1 von 4 · Wurzelziehen und Lösbarkeit

- 1) a) quadratisch b) linear c) quadratisch d) linear e) quadratisch
- 2) a) positiv b) negativ c) null d) positiv e) negativ
- 3) a) $x_1 = 2, x_2 = -2$ b) $x_1 = 9, x_2 = -9$ c) $x_1 = 1, x_2 = -1$ d) $x_1 = 10, x_2 = -10$ e) 8 m
(nur die positive Lösung ist eine Länge) f) $x_1 = \sqrt{11} \approx 3,32, x_2 = -\sqrt{11} \approx -3,32$ g) keine Lösung, ein Quadrat ist nie negativ
- 4) a) $x^2 = 25; x_1 = 5, x_2 = -5$ b) $x^2 = 64; x_1 = 8, x_2 = -8$ c) $3x^2 = 12, x^2 = 4; x_1 = 2, x_2 = -2$
d) $-x^2 = -16, x^2 = 16; x_1 = 4, x_2 = -4$ e) $r^2 = \frac{V}{\pi \cdot h} = \frac{1000}{12\pi} \approx 26,53; r \approx 5,15 \text{ cm}$ (nur die positive Lösung ist ein Radius) f) $x^2 = -4$: keine Lösung g) $x^2 = 0$: genau eine Lösung, $x = 0$
- 5) a) $x_1 = 4, x_2 = -2$ b) $x_1 = 6, x_2 = -2$ c) $x_1 = 6, x_2 = 4$ d) $x + 2 = 3$ oder $x + 2 = -3; x_1 = 1, x_2 = -5$ e) $x - 4 = 0; x = 4$ (genau eine Lösung)
- 6) a) $4 = 4$ (wA) b) $8 = 10$ (fA) c) $32 = 32$ (wA) d) $5 = 5$ (wA) e) $18 = 16$ (fA) f) $9 = 1$ (fA) g) $16 = 16$ (wA)
- 7) a) zwei: $x_1 = 0, x_2 = 2$ b) eine: $x = 1$ c) keine (die Gerade $y = -3$ liegt unter dem Scheitel) d) keine: $S(-2|1)$ liegt über $y = 0$, Parabel nach oben geöffnet e) zwei: $S(1|3)$ liegt über $y = -2$, Parabel nach unten geöffnet f) eine: $S(3|-5)$ liegt auf $y = -5$
- 8) a) jede negative Zahl, z.B. $x^2 = -2$ b) $x^2 + 7 = 7$ c) wahr, $x = 6$ ist die einzige Lösung; falsch, die Lösungen sind -2 und -8 ; z.B. $x^2 + 4 = 0$
- 9) a) Die negative Lösung fehlt: $x_1 = 4, x_2 = -4$ b) $x^2 = 81; x_1 = 9, x_2 = -9$ c) Vorzeichenfehler, 6 muss abgezogen werden: $x_1 = 2 - 6 = -4, x_2 = -2 - 6 = -8$ d) $x + 5 = 2$ oder $x + 5 = -2; x_1 = -3, x_2 = -7$
- 10) a) $\sqrt{30}$ und $-\sqrt{30}$ ergeben quadriert beide 30. b) Ein Quadrat ist nie negativ, also kann x^2 nicht -30 sein. c) Nein: $\sqrt{0} = 0$, also $x - 2 = 0$ und $x = 2$ ist genau eine Lösung.